

문서 번호 : 4

요구사항 분석서

[지도 위에 쓰다, OnMap]

소속	 한국항공대학교 Korea Aerospace University
팀명	아니오(안이오)
팀원	안정규
	이철수
	오영희
지도교수	최차봉 교수님
GitHub	https://github.com/StabAn-NRH/KAU_SoftwareEngineering

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	26.05.18	안정규	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26
7. 참고문헌 및 부록	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 사용자가 관심 장소나 관심 교통수단, 일정 등을 설정하여 지도 위 정보의 사용자화 경험을 제공하는 프로젝트에서 각 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

이 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정의한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
TAGO	국토교통부가 제공하는 도착정보조회 서비스로, 정류소를 기준으로 현재 운행중인 버스의 도착예정정보를 조회한다.
장소 정보	위치 정보와 일반 정보로 구성된 장소에 관한 전반적인 정보
위치 정보	점, 선, 면 등으로 표현되는 공간 데이터

1.3 참조 문서

[안이오]프로젝트정의서_260316_Doc-001.hwp

[안이오]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.hwp

[안이오]요구사항정의서_260518_Doc001.hwp

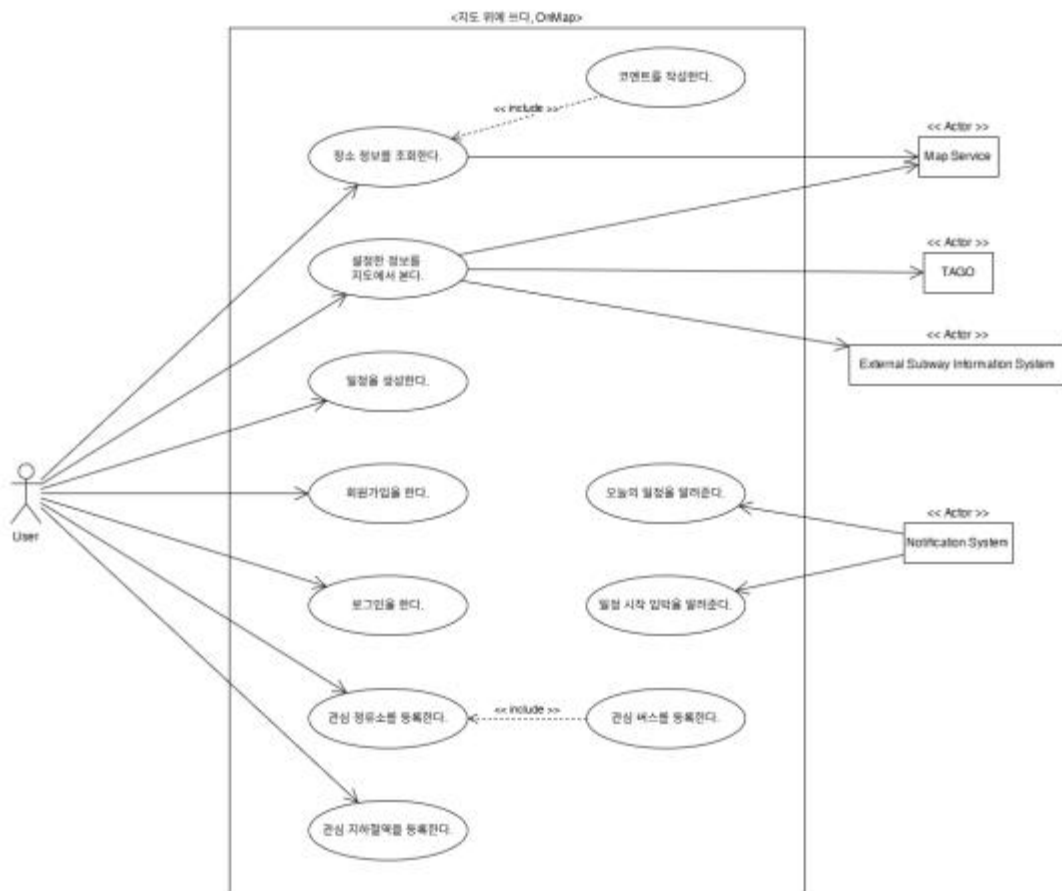
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
User	이 시스템을 사용하는 사용자를 말한다.
Map Service	Google Maps Platform과 같이 지도와 지리 정보, 장소 정보 등 다양한 정보를 제공하는 외부 서비스를 말한다.
TAGO	TAGO를 말한다.
External Subway Information System	도시철도의 실시간 도착 정보를 제공하는 지자체별 외부 시스템을 말한다.
Notification System	구글 Firebase Cloud Messaging과 같이 푸시 알림을 전송하는 시스템을 말한다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 회원가입을 한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 회원가입을 하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 회원가입 하길 원한다.		
Trigger : 사용자는 회원가입 버튼을 누른다.		
Relationships Association : User Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 이메일 주소, 비밀번호를 입력한다. 2. 사용자는 회원가입하기 버튼을 누른다. 3. 시스템은 회원가입이 성공한 경우 웹페이지나 앱의 처음 화면으로 넘어간다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 공란이 있을 경우 시스템은 회원가입 실패이유를 화면에 출력한다. 2.a2 : 동일한 아이디, 이메일 주소가 있을 경우 시스템은 회원가입 실패 이유를 화면에 출력한다.		

Use Case Name : 로그인을 한다.	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 로그인을 하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 로그인하길 원한다.		
Trigger : 사용자는 로그인 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 이메일, 비밀번호를 입력한다. 2. 사용자는 로그인하기 버튼을 누른다. 3-1. 만약 로그인이 성공했다면 S-1 : 로그인 성공 3-2. 만약 로그인이 실패했다면 S-2 : 로그인 실패		
Subflows : S-1: 로그인 성공 1. 시스템은 웹페이지나 앱의 메인화면으로 넘어간다. S-2: 로그인 실패 1. 시스템은 로그인 실패이유를 화면에 출력한다. 2. 사용자는 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 누른다. 3. 사용자는 자신의 이메일 주소를 입력한다. 4. 사용자는 이메일 전송 버튼을 누른다. 5. 시스템은 해당 이메일로 비밀번호 재설정 페이지 링크를 보낸다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 장소 정보를 조회한다.	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 장소 정보를 조회하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests		
사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 장소 정보를 조회하길 원한다.		
Trigger : 사용자는 지도에서 조회하고자 하는 장소를 누른다.		
Relationships		
Association : User, Map Service		
Include : 코멘트를 작성한다.		
Extend :		
Generalization :		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 지도에서 조회하고자 하는 장소를 누른다.		
2. 시스템은 지도 서비스에서 해당 장소에 대한 장소 정보를 받아온다.		
3. 시스템이 장소 정보를 화면에 표시한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 코멘트를 작성한다.	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 코멘트를 작성하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 장소 정보를 조회한 사람으로 이 장소에 코멘트를 작성하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 코멘트 입력란에 코멘트를 작성한다.		
Relationships Association : Include : 장소 정보를 조회한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 코멘트 입력란에 장소에 대한 코멘트를 입력한다. 2. 저장 버튼을 눌러 코멘트를 저장하고 지도에 표시한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 일정을 생성한다.	ID : U_05	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 일정을 생성하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 일정을 생성하길 원한다.		
Trigger :		
Relationships Association : User Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 원하는 장소를 선택하여 일정 등록하기 버튼을 누른다. 2. 일정의 날짜 및 시간, 일정을 알릴 받을 시기, 일정에 대한 간단한 설명을 입력한다. 3. 저장 버튼을 눌러 일정을 등록한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 관심 정류소를 등록한다.	ID : U_06	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 관심 정류소를 등록하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 관심 정류소를 등록하길 원한다.		
Trigger : 버스 정류소를 선택하여 관심 정류소 등록 버튼 클릭		
Relationships Association : User Include : 관심 버스를 등록한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 지도에서 버스 정류소를 선택한다. 2. 관심 정류소로 등록한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 관심 버스를 등록한다.	ID : U_07	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 관심 버스를 등록하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 관심 정류소를 등록한 사람으로 관심 버스를 선택하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 관심 버스를 선택한다.		
Relationships Association : Include : 관심 정류소를 등록한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 관심 정류소를 선택한다. 2. 시스템은 관심 정류소에 정차하는 버스 목록을 표시한다. 3. 사용자는 관심 있는 버스를 선택한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 관심 지하철역을 등록한다.	ID : U_08	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 관심 지하철역을 등록하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests		
사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 관심 지하철역을 등록하길 원한다.		
Trigger : 지하철역을 선택하여 관심 지하철역 등록 버튼 클릭		
Relationships		
Association : User		
Include :		
Extend :		
Generalization :		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 지도에서 지하철역을 선택한다.		
2. 사용자는 관심 지하철역 등록 버튼을 누른다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 오늘의 일정을 알려준다.	ID : U_09	Importance Level: high
Primary Actor : Notification System		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 알림 시스템이 유저별 오늘의 일정을 알리는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 알림 시스템 : 알림 시스템은 해당 시스템 외부에 존재하는 시스템으로 본 시스템의 사용자에게 오늘의 일정을 알리길 원한다.		
Trigger : 사용자가 지정한 오늘의 일정 알림 시기에 도달한다.		
Relationships Association : Notification System Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 알림 시스템은 알림 시기가 되면 해당 사용자에게 오늘의 알림을 전달한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 일정 시작 임박을 알려준다.	ID : U_10	Importance Level: high
Primary Actor : Notification System		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 알림 시스템이 사용자에게 일정 시작 임박을 알리는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 알림 시스템 : 알림 시스템은 해당 시스템 외부에 존재하는 시스템으로 본 시스템의 사용자에게 일정 시작 이 임박했음을 알리길 원한다.		
Trigger : 해당 일정의 시작 시간 도달까지 사용자가 같이 설정한 알림 받을 시기만큼 남았을 때		
Relationships Association : Notification System Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 어떤 사용자의 일정이 시작하기까지 같이 설정한 알림 받을 시기만큼 남는다. 2. 알림 시스템이 사용자에게 일정 임박을 알린다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 설정한 정보를 지도에서 본다.	ID : U_11	Importance Level: high
Primary Actor : User		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 지도에서 사용자가 설정한 정보들을 확인하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 이 시스템을 사용하고자 하는 사람으로 사용자가 등록한 사용자만의 정보를 확인하길 원한다.		
Trigger : 메인 화면이 출력되었을 때		
Relationships Association : User, Map Service, TAGO, External Subway Information System Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 메인 화면으로 이동한다. 2. 지도 서비스에서 지도를 불러온다. 3. 사용자가 코멘트를 작성하였거나 일정을 등록한 장소들을 구분하여 지도에 표시한다. 4. TAGO에서 관심 정류소의 실시간 도착 정보를 받아온다. 5. 외부 지하철 정보 시스템에서 관심 지하철역의 실시간 도착 정보를 받아온다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

3.2 CRC 카드

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

3.3 동적 분석

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

4. 인터페이스 분석

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

5. 제약사항

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

6. 요구사항 추적표

		UseCase										
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10	U_11
요구사항	FR_001	o										
	FR_002		o									
	FR_003											o
	FR_004											o
	FR_005			o								
	FR_006				o							
	FR_007						o					
	FR_008							o				
	FR_009											o
	FR_010								o			
	FR_011											o
	FR_012					o						
	FR_013									o		
	FR_014									o		
	FR_015										o	

7. 참고문헌 및 부록

홍장의, 『소프트웨어 공학 이론과 실제』, 한빛아카데미, 2022